

MODUL 13

NAT

PRIVATE NETZWERKE VERLASSEN
DIE GROSSE WEITE WELT

WIKINGERDORF

FREMDES LAND

HAFEN
NAT



Björn
Haus 10

Private Adresse
im lokalen Netzwerk

Neue Adresse
für die Reise

Das Paket reist
über das große Meer
in die weite Welt.



Hafen Nordheim
Paket 4711

Viele Bewohner –
eine öffentliche Adresse

Intern (Dorf)

Björn / Haus 10
Leif / Haus 7
Erik / Haus 3
Freya / Haus 5
...

Extern (Hafen)

Paket 4711
Paket 4712
Paket 4713
Paket 4714
...

Das Hafenregister
merkt sich jede
Zuordnung.

Hafen Nordheim
Paket 4712

Hafen Nordheim
Paket 4713

Hafen Nordheim
Paket 4714

Die Antwort erreicht
wieder ihr Ziel.



Björn
Haus 10



Hafen Nordheim
Paket 4711

Die Antwort kommt
zum Hafen zurück.
Anhand der Zuordnung
findet sie den richtigen
Empfänger.

SI-NW-13-NAT und öffentliche Netzwerke

1. Einordnung des Moduls

In den vorherigen Modulen wurden die Grundlagen moderner Netzwerkkommunikation aufgebaut. Die Lernenden kennen inzwischen IP-Adressen, Netzwerk- und Hostanteile, Subnetting, MAC-Adressen, Switching, VLANs, Netzwerksegmentierung, Routing, Standard-Gateways, Routingtabellen und Next Hops.

Damit können Geräte innerhalb eines Netzwerks und zwischen unterschiedlichen Netzwerken kommunizieren. Jetzt stellt sich jedoch eine neue Frage: Wie kommuniziert ein privates Netzwerk mit dem Internet?

Ein Arbeitsplatzrechner besitzt beispielsweise die IP-Adresse 192.168.10.50. Ein Server im Internet besitzt beispielsweise 203.0.113.10. Der Arbeitsplatzrechner kann das Datenpaket über sein Standard-Gateway an einen Router übergeben. Trotzdem entsteht ein Problem: 192.168.10.50 ist eine private IP-Adresse. Private IP-Adressen werden nicht öffentlich im Internet geroutet.

Die zentrale Frage lautet daher: Wie kann ein privates Netzwerk mit öffentlichen Netzwerken kommunizieren, obwohl seine privaten IP-Adressen im Internet nicht verwendet werden?

Die Antwort lautet: NAT – Network Address Translation.

2. Lernziele

Nach Abschluss des Moduls können die Lernenden NAT erklären und begründen, warum es benötigt wird; private und öffentliche IP-Adressen unterscheiden; die privaten IPv4-Adressbereiche benennen; Source NAT, Destination NAT, PAT und NAT Overload erklären; den Weg eines Datenpakets durch eine NAT-Komponente nachvollziehen; Portnummern bei PAT erklären; NAT, Routing und Firewalling unterscheiden; Portweiterleitungen erklären; typische NAT-Probleme erkennen; NAT-Konfigurationen nachvollziehen und den Zusammenhang zwischen NAT, Firewalls und Internetzugängen verstehen.

3. Didaktische Ausgangslage

NAT gehört zu den Netzwerkmechanismen, die für Benutzer normalerweise unsichtbar sind. Ein Benutzer öffnet einen Browser und ruft eine Webseite auf. Technisch passiert jedoch deutlich mehr.

Das Endgerät besitzt beispielsweise 192.168.10.50. Diese Adresse ist nur innerhalb eines privaten Netzwerks gültig. Das Zielsystem im Internet besitzt dagegen eine öffentlich erreichbare Adresse.

Das Datenpaket muss das lokale Netzwerk verlassen, das Standard-Gateway erreichen, zu einer NAT-Komponente gelangen, eine gültige öffentliche Quelladresse erhalten, über das Internet zum Zielsystem gelangen und wieder korrekt zum ursprünglichen Endgerät zurückfinden.

NAT verbindet damit zwei unterschiedliche Bereiche:

Privates Netzwerk → NAT → Öffentliches Netzwerk

Routing beantwortet: Wie erreiche ich ein anderes Netzwerk?

NAT beantwortet: Welche Adressinformationen müssen angepasst werden, damit die Kommunikation zwischen privaten und öffentlichen Netzwerken funktioniert?

4. Private und öffentliche IP-Adressen

Besonders wichtig ist die Unterscheidung zwischen privaten und öffentlichen IP-Adressen.

Private IP-Adressen werden innerhalb lokaler Netzwerke verwendet, beispielsweise in Heimnetzwerken, Unternehmensnetzwerken, Servernetzwerken, VLANs, Laborumgebungen und Testnetzwerken.

Die privaten IPv4-Adressbereiche sind:

10.0.0.0/8

172.16.0.0/12

192.168.0.0/16

Beispiele sind 192.168.1.10, 10.10.20.50 und 172.20.5.100.

Diese Adressen können in unterschiedlichen privaten Netzwerken gleichzeitig verwendet werden. Mehrere voneinander getrennte Unternehmen können beispielsweise gleichzeitig 192.168.10.0/24 verwenden. Im öffentlichen Internet wäre eine solche doppelte Verwendung jedoch nicht möglich.

5. Warum private IP-Adressen nicht im Internet geroutet werden

Damit Datenpakete korrekt zugestellt werden können, müssen öffentliche IP-Adressen eindeutig sein. Ein Router im Internet muss wissen, zu welchem Netzwerk eine Adresse gehört.

Wenn Unternehmen A, Unternehmen B und ein Heimnetz gleichzeitig die Adresse 192.168.10.50 verwenden, könnte ein Router im Internet nicht eindeutig entscheiden, welches System gemeint ist.

Deshalb werden private IP-Adressen nicht als öffentliche Zieladressen durch das Internet geroutet. Sie sind für die Verwendung innerhalb privater Netzwerkbereiche vorgesehen.

6. Öffentliche IP-Adressen

Eine öffentliche IP-Adresse kann grundsätzlich über das Internet geroutet werden und ist innerhalb des öffentlichen Adressraums eindeutig.

Ein Internetanschluss kann beispielsweise über eine öffentliche IPv4-Adresse verfügen, die durch einen Internetprovider bereitgestellt wird.

Beispiel:

Privates Netzwerk 192.168.10.0/24

→ Firewall / Router

→ Öffentliche IP-Adresse 203.0.113.50

→ Internet

Hier entsteht die Aufgabe von NAT.

7. Was ist NAT?

NAT steht für Network Address Translation.

NAT beschreibt die Übersetzung oder Anpassung von Netzwerkadressinformationen während der Kommunikation.

Vereinfacht:

Private Adresse 192.168.10.50

→ NAT

→ Öffentliche Adresse 203.0.113.50

Ein Datenpaket verlässt ein privates Netzwerk. Die NAT-Komponente verändert bestimmte Adressinformationen.

Wichtig: NAT ist kein Routing.

Routing entscheidet: Wohin wird ein Paket weitergeleitet?

NAT verändert: Welche Adressinformationen werden für die Kommunikation verwendet?

In der Praxis befinden sich Routing und NAT häufig auf derselben Komponente, beispielsweise auf einem Router, einer Firewall oder einem Security Gateway. Trotzdem handelt es sich technisch um unterschiedliche Aufgaben.

8. Source NAT

Source NAT wird verwendet, wenn die Quelladresse eines Datenpakets verändert wird.

Ein Client besitzt beispielsweise 192.168.10.50 und möchte einen Webserver mit der Adresse 203.0.113.10 erreichen.

Vorher:

Quelle: 192.168.10.50

Ziel: 203.0.113.10

Nach Source NAT:

Quelle: 203.0.113.50

Ziel: 203.0.113.10

Der Webserver sieht nicht mehr die private Adresse des Clients, sondern die öffentliche Adresse der NAT-Komponente.

9. Der Rückweg

NAT muss nicht nur die Kommunikation nach außen ermöglichen. Die Antwort muss auch wieder beim richtigen Endgerät ankommen.

Der Webserver antwortet an die öffentliche Adresse der NAT-Komponente. Diese kennt die zuvor aufgebaute Zuordnung und verändert die Zieladresse wieder zurück auf die interne Adresse.

Beispiel:

203.0.113.50 → 192.168.10.50

Das Paket kann anschließend über das private Netzwerk an den ursprünglichen Client weitergeleitet werden.

10. NAT-Übersetzungstabellen

Damit die Rückkommunikation funktioniert, benötigt die NAT-Komponente Informationen über bestehende Verbindungen.

Eine vereinfachte NAT-Tabelle kann mehrere interne Systeme derselben öffentlichen Adresse zuordnen:

192.168.10.50 → 203.0.113.50

192.168.10.51 → 203.0.113.50

192.168.10.52 → 203.0.113.50

Damit die einzelnen Verbindungen unterschieden werden können, wird PAT verwendet.

11. PAT – Port Address Translation

PAT steht für Port Address Translation.

PAT erweitert NAT durch die Verwendung von Portnummern. Dadurch können mehrere interne Geräte gleichzeitig dieselbe öffentliche IP-Adresse verwenden.

Beispiel:

192.168.10.50:50100 → 203.0.113.50:61001

192.168.10.51:50101 → 203.0.113.50:61002

Die Kombination aus IP-Adresse und Portnummer ermöglicht die eindeutige Zuordnung einer Verbindung.

12. NAT Overload

PAT wird häufig auch als NAT Overload bezeichnet.

Der Begriff beschreibt die Möglichkeit, viele interne Verbindungen über eine einzelne öffentliche IP-Adresse abzuwickeln.

Beispiel:

PC 1 – 192.168.10.50

PC 2 – 192.168.10.51

PC 3 – 192.168.10.52

Server – 192.168.10.100

→ NAT/PAT

→ 203.0.113.50

Alle Systeme können dieselbe öffentliche Adresse verwenden. Die NAT-Komponente unterscheidet die Verbindungen über Portnummern und Zustandsinformationen.

13. Der Weg eines Datenpakets ins Internet

Ein Client mit der Adresse 192.168.10.50 möchte einen Webserver mit der Adresse 203.0.113.10 erreichen.

Schritt 1 – Ziel bestimmen: Der Client kennt die Ziel-IP-Adresse.

Schritt 2 – Eigenes Netzwerk prüfen: Der Client besitzt beispielsweise 192.168.10.50/24. Das Ziel befindet sich nicht im eigenen Netzwerk.

Schritt 3 – Gateway verwenden: Der Client sendet das Paket an sein Standard-Gateway, beispielsweise 192.168.10.1.

Schritt 4 – Routing: Der Router oder die Firewall prüft, wohin das Paket weitergeleitet werden muss. Eine Standardroute wie 0.0.0.0/0 kann für unbekannte Ziele verwendet werden.

Schritt 5 – NAT: Die NAT-Komponente erkennt, dass das Paket das private Netzwerk verlässt. Die Quelladresse wird beispielsweise von 192.168.10.50 auf 203.0.113.50 angepasst.

Schritt 6 – Internet: Das Paket kann jetzt über öffentliche Netzwerke weitergeleitet werden.

Schritt 7 – Zielserver: Der Webserver erhält das Paket und sieht die öffentliche Quelladresse.

Schritt 8 – Antwort: Der Webserver sendet seine Antwort zurück an die öffentliche Adresse der NAT-Komponente.

Schritt 9 – NAT-Rückübersetzung: Die NAT-Komponente erkennt die bestehende Verbindung und übersetzt die Zieladresse zurück auf 192.168.10.50.

Schritt 10 – Lokale Zustellung: Das Paket wird innerhalb des privaten Netzwerks wieder an den Client weitergeleitet.

14. Destination NAT

Bei Destination NAT wird die Zieladresse eines Datenpakets verändert.

Ein Benutzer im Internet möchte beispielsweise 203.0.113.50 auf Port 443 erreichen. Die NAT-Komponente übersetzt:

203.0.113.50:443 → 192.168.10.100:443

Das Paket wird anschließend an den internen Server weitergeleitet.

15. Portweiterleitungen

Destination NAT wird häufig für Portweiterleitungen verwendet.

Beispiel:

Internet

→ 203.0.113.50:443

→ Firewall

→ 192.168.10.100:443

Die Firewall oder NAT-Komponente erkennt, dass Kommunikation für Port 443 an den internen Webserver weitergeleitet werden soll.

Portweiterleitungen ermöglichen somit die Veröffentlichung interner Dienste.

16. NAT und Routing

NAT und Routing werden häufig gemeinsam verwendet. Sie erfüllen jedoch unterschiedliche Aufgaben.

Routing beantwortet: Wohin geht das Paket?

NAT beantwortet: Welche Adresse soll während der Kommunikation verwendet werden?

Vereinfacht:

Client → Switch → Gateway → Routing → NAT → Internet

In modernen Netzwerken können diese Funktionen auf derselben Firewall oder demselben Router ausgeführt werden.

17. NAT und Firewall

NAT und Firewalling werden häufig miteinander verwechselt. Viele Firewalls übernehmen Routing, NAT, Paketfilterung, Stateful Inspection, VPN und Logging.

Trotzdem handelt es sich um unterschiedliche Funktionen.

NAT verändert Adressinformationen.

Eine Firewall entscheidet: Ist diese Kommunikation erlaubt?

NAT ist keine Firewall. Eine NAT-Konfiguration ersetzt keine Sicherheitsregeln. Diese Unterscheidung ist besonders wichtig für die spätere Behandlung von Firewalls, Paketfiltern, Stateful Inspection, Deep Packet Inspection und Sicherheitszonen.

18. NAT und Netzwerksegmentierung

NAT kann zwischen unterschiedlichen Netzwerkbereichen eingesetzt werden. NAT ersetzt jedoch keine Netzwerksegmentierung.

Beispielsweise:

Arbeitsplätze – 192.168.10.0/24

Server – 192.168.20.0/24

IoT – 192.168.30.0/24

Diese Bereiche können durch VLANs, Routing und Firewalls voneinander getrennt werden.

NAT ist nicht erforderlich, um grundsätzlich zwischen diesen Netzwerken zu kommunizieren. NAT wird besonders relevant, wenn unterschiedliche Adressbereiche übersetzt werden müssen.

19. NAT und VPN

Auch bei VPN-Verbindungen kann NAT eine Rolle spielen.

Standort A mit 192.168.10.0/24 kann beispielsweise mit Standort B mit 192.168.20.0/24 kommunizieren. In vielen Fällen erfolgt diese Kommunikation über Routing. NAT ist dabei nicht zwingend erforderlich.

Es gibt jedoch Szenarien, bei denen NAT eingesetzt wird, beispielsweise bei überlappenden Netzwerken, besonderen Sicherheitsanforderungen, Provider-Anforderungen oder technischen Einschränkungen.

Dieses Thema wird später im Zusammenhang mit VPN und Standortvernetzung vertieft.

20. Typische NAT-Probleme

Fehlende NAT-Regel: Ein internes Gerät kann sein Gateway erreichen, aber keine passende NAT-Regel existiert.

Falsche NAT-Regel: Eine Regel übersetzt beispielsweise 192.168.20.0/24, obwohl sich die Clients im Netz 192.168.10.0/24 befinden.

Fehlende Rückübersetzung: Die Anfrage erreicht das Zielsystem, die Antwort kann jedoch nicht korrekt einem internen Client zugeordnet werden.

Portweiterleitung falsch konfiguriert: Eine öffentliche Adresse zeigt auf den falschen internen Server.

Firewall blockiert die Kommunikation: Eine NAT-Regel kann korrekt sein, während die Firewall die Kommunikation trotzdem blockiert.

Deshalb müssen NAT und Firewall-Regeln getrennt betrachtet werden.

21. Systematische Fehlersuche

Bei NAT-Problemen sollte strukturiert gearbeitet werden.

1. Lokale Kommunikation prüfen – Kann das Gerät sein Gateway erreichen?
2. Routing prüfen – Existiert eine Route zum gewünschten Ziel?
3. NAT-Regel prüfen – Wird die Quell- oder Zieladresse korrekt übersetzt?
4. NAT-Tabelle prüfen – Existiert eine passende Übersetzung?
5. Firewall prüfen – Ist die Kommunikation erlaubt?
6. Zielsystem prüfen – Ist das Zielsystem erreichbar?
7. Rückweg prüfen – Kann die Antwort wieder korrekt zum ursprünglichen System zurückkehren?

Das Grundprinzip lautet: Den Weg eines Pakets Schritt für Schritt verfolgen.

22. Praxisbezug für Fachinformatiker Systemintegration

NAT ist Bestandteil vieler moderner Netzwerkinfrastrukturen.

Fachinformatiker für Systemintegration begegnen NAT beispielsweise bei Internetzugängen, Unternehmensfirewalls, Routerkonfigurationen, Serververöffentlichungen, Portweiterleitungen, VPN, Cloud-Systemen, Standortvernetzung, Sicherheitszonen, Testnetzwerken sowie Container- und Virtualisierungsumgebungen.

Ein typisches Szenario besteht aus einem internen Netzwerk mit privaten IP-Adressen und einer Firewall mit öffentlicher IP-Adresse. Die Firewall kann Routing, NAT und Firewalling durchführen und wird damit zum zentralen Übergangspunkt zwischen privaten und öffentlichen Netzwerken.

23. Warum NAT in der Praxis wichtig ist

NAT ermöglicht es, große Mengen interner Geräte mit privaten IP-Adressen zu betreiben.

Ohne NAT würde eine deutlich größere Anzahl öffentlicher IPv4-Adressen benötigt.

Ein Unternehmen mit 500 Clients kann mit NAT/PAT viele interne Geräte über eine einzelne oder wenige öffentliche IPv4-Adressen mit öffentlichen Netzwerken kommunizieren lassen.

NAT ist damit ein wichtiger Bestandteil der praktischen Nutzung von IPv4.

24. Zusammenfassung

NAT steht für Network Address Translation.

NAT ermöglicht die Übersetzung von Netzwerkadressinformationen.

Private IPv4-Adressen werden innerhalb lokaler Netzwerke verwendet und sind nicht für die öffentliche Weiterleitung im Internet vorgesehen.

Öffentliche IP-Adressen können über das Internet geroutet werden.

Source NAT verändert die Quelladresse.

Destination NAT verändert die Zieladresse.

PAT erweitert NAT durch Portnummern.

Dadurch können mehrere interne Systeme gleichzeitig dieselbe öffentliche IP-Adresse verwenden.

Routing und NAT erfüllen unterschiedliche Aufgaben:

Routing entscheidet, wohin ein Paket weitergeleitet wird.

NAT verändert die Adressinformationen.

NAT ist keine Firewall. Eine Firewall entscheidet, ob Kommunikation erlaubt oder blockiert wird.

In modernen Netzwerken arbeiten Routing, NAT und Firewalling häufig zusammen.

25. MERKE

Routing bestimmt den Weg.

NAT verändert die Adresse.

Die Firewall kontrolliert die Kommunikation.

Private IP-Adressen:

10.0.0.0/8

172.16.0.0/12

192.168.0.0/16

Source NAT:

Interne Quelle → Öffentliche Quelle

Destination NAT:

Öffentliche Zieladresse → Internes Ziel

PAT:

Eine öffentliche IP-Adresse + viele unterschiedliche Portnummern

26. Lerninhaltskontrolle

Frage 1: Was bedeutet NAT?

Antwort: NAT steht für Network Address Translation. NAT beschreibt die Übersetzung oder Anpassung von Netzwerkadressinformationen während der Kommunikation.

Frage 2: Warum werden private IP-Adressen verwendet?

Antwort: Private IP-Adressen ermöglichen die Nutzung eigener Adressbereiche innerhalb lokaler Netzwerke. Sie können in vielen unterschiedlichen privaten Netzwerken gleichzeitig verwendet werden, da sie nicht öffentlich im Internet geroutet werden.

Frage 3: Was ist Source NAT?

Antwort: Bei Source NAT wird die Quelladresse eines Datenpakets verändert. Ein internes Gerät kann beispielsweise seine private IP-Adresse durch eine öffentliche IP-Adresse ersetzen lassen.

Frage 4: Was ist Destination NAT?

Antwort: Bei Destination NAT wird die Zieladresse eines Datenpakets verändert. Dadurch kann beispielsweise eine öffentliche Adresse auf einen internen Server übersetzt werden.

Frage 5: Was ist PAT?

Antwort: PAT steht für Port Address Translation. Es ermöglicht mehreren internen Geräten, dieselbe öffentliche IP-Adresse zu verwenden. Die einzelnen Verbindungen werden zusätzlich anhand von Portnummern unterschieden.

Frage 6: Was ist der Unterschied zwischen NAT und Routing?

Antwort: Routing entscheidet, über welchen Weg ein Datenpaket weitergeleitet wird. NAT verändert Adressinformationen während der Kommunikation.

Frage 7: Ist NAT eine Firewall?

Antwort: Nein. NAT verändert Netzwerkadressinformationen. Eine Firewall entscheidet anhand von Regeln und weiteren Informationen, ob Kommunikation erlaubt oder blockiert wird.

Frage 8: Warum ist NAT für IPv4-Netzwerke wichtig?

Antwort: NAT ermöglicht es, viele Geräte mit privaten IP-Adressen über eine oder wenige öffentliche IP-Adressen mit öffentlichen Netzwerken kommunizieren zu lassen. Dadurch wird der Bedarf an öffentlichen IPv4-Adressen erheblich reduziert.